

رکتیفایر هر الکتروالایزر

جمع‌بندی اطلاعات سند درباره رکتیفایر اصلی، رکتیفایر پلاریزاسیون، کنترل بار، راه‌اندازی، اینترلاک‌ها و ایمنی برق DC

نتیجه اصلی: طبق سند، هر الکتروالایزر رکتیفایر مستقل خود را دارد و بار هر الکتروالایزر از طریق همان رکتیفایر کنترل می‌شود. علاوه بر رکتیفایر اصلی، برای هر الکتروالایزر یک رکتیفایر پلاریزاسیون نیز وجود دارد که حدود **A 27** جریان کم به الکتروالایزر می‌دهد تا در شرایط shutdown از آسیب پوشش کاتد در حضور کلر جلوگیری شود.

۱. نقش رکتیفایر اصلی هر الکتروالایزر

موضوع	اطلاعات سند	برداشت عملیاتی
رکتیفایر مستقل	هر الکتروالایزر رکتیفایر مخصوص خود را دارد.	امکان کنترل بار هر الکتروالایزر به صورت جداگانه فراهم است.
کنترل ظرفیت	ظرفیت کل واحد به load الکتروالایزرها وابسته است.	با تغییر جریان رکتیفایر، ظرفیت تولید کلر، هیدروژن و سود تغییر می‌کند.
اتصال الکتریکی	single element یا مجموعه عناصر به منبع ولتاژ خارجی یعنی rectifier unit وصل می‌شوند.	رکتیفایر جریان DC لازم برای واکنش‌های الکتروشیمیایی را تأمین می‌کند.
وابستگی جریان به خوراک	دبی الکترولیت‌ها باید متناسب با load تنظیم شود.	افزایش بار بدون دبی کافی خطرناک است و توسط interlock محافظت می‌شود.

۲. رکتیفایر پلاریزاسیون

ویژگی	مقدار / توضیح سند	اهمیت
وجود برای هر الکتروالایزر	هر الکتروالایزر به یک polarisation rectifier مجهز است.	حفاظت اختصاصی هر الکتروالایزر در وضعیت‌های توقف.
محل اتصال	به bus bar داخل switches متصل است.	جریان کم حفاظتی را به مدار الکتروالایزر اعمال می‌کند.
مقدار جریان	حدود A 27	جریان کم برای حفظ پلاریزاسیون و جلوگیری از آسیب پوشش کاتد.
هدف حفاظتی	جلوگیری از آسیب به cathode coating در حضور کلر در شرایط shutdown.	در توقف، حضور کلر می‌تواند برای پوشش کاتد مخرب باشد.
دیود حفاظتی	دیود از reverse current flow به رکتیفایر پلاریزاسیون هنگام کار رکتیفایر اصلی جلوگیری می‌کند.	حفاظت الکتریکی رکتیفایر پلاریزاسیون در بهره‌برداری عادی.

کارکرد همزمان	در راه اندازی ذکر شده که polarisation rectifierها همیشه روشن میمانند و موازی با main rectifierها کار می کنند.	نباید هنگام energizing خاموش باشند.
---------------	---	-------------------------------------

۳. راه اندازی و Energizing

گام / مقدار	اطلاعات سند	نکته عملیاتی
قبل از energizing	بررسی شود رکتیفایرهای پلاریزاسیون روشن هستند؛ اگر نه، روشن شوند.	مقدار هدف حدود A 27 است.
جریان اولیه	الکترولایزرها ابتدا تا پایین ترین جریان ورودی energize می شوند؛ هدف 0.5 kA/electrolyzer است.	راه اندازی تدریجی برای کاهش ریسک سل و ممبرین.
افزایش بار اولیه	بار تا 1.8-2.2 kA/electrolyzer افزایش داده می شود.	در حین تغییر بار باید کلر و اختلاف فشار پایش شود.
نرخ افزایش بار	حداکثر 0.5 kA/electrolyzer/minute.	برای ممبرین های جدید در اولین راه اندازی: حداکثر 1.0 kA/electrolyzer در 10 دقیقه.
کنترل ولتاژ عناصر	تمام cell voltage ها اندازه گیری و ثبت شوند؛ هیچ single element نباید از 3.0 V عبور کند.	اگر یک المنت بالاتر از 3.0 V بود، ابتدا مقدار محلی recheck شود و سپس الکترولایزر مربوط shutdown و المنت بررسی/تعویض شود.

۴. اینترلاک ها و حفاظت های مرتبط با رکتیفایر

حفاظت / شرایط	عملکرد در سند	دلیل
دبی آب نمک و کاتولیت	flowmeter با cell switches / rectifier unit اینترلاک هستند.	جریان دهی الکتریکی بدون دبی کافی الکترولیت خطرناک است.
Shutdown تک الکترولایزر	در صورت interlock هایی مثل Differential voltage deviation high high یا low low بودن دبی brine/catholyte، current supply قطع می شود.	حفاظت از سل و ممبرین در برابر شرایط خطرناک.
ادامه کار رکتیفایر پلاریزاسیون	در fail شدن یک الکترولایزر، polarisation rectifier همچنان کار می کند و N ₂ supply باز می شود.	حفاظت کاند و purge ایمن هدرها.
قطع کامل برق / Total power failure	پس از قطع جریان رکتیفایر، interlock باید آب دمین به گردش کاستیک را ببندد.	جلوگیری از رقیق شدن بیش از حد کاتولیت و حفاظت ممبرین.
Emergency shut-off	در اضطرار، همه rectifierها متوقف می شوند و DC-isolatorها باز می شوند.	ایمن سازی سریع واحد در حادثه.

۵. داده های عملیاتی و پایش روزانه

پارامتر	مقدار / روش پایش	تناوب / توضیح
Current to each electrolyser	14.9 kA	در جدول پارامترهای نرمال، یک بار در هر شیفت پایش می شود.
Voltage of each single element	اندازه گیری دستی، وابسته به load.	یک بار در روز کاری پایش می شود.

Cell voltage در راه اندازی	حد عناصر نباید از 3.0 V بالاتر رود.	عبور از حد نیازمند recheck محلی و احتمال shutdown/inspection است.
Ground fault / earth fault	در تست transformer/rectifier سیستم، ground fault alarms باید بررسی شوند.	از نکات مهم commissioning و ایمنی برق است.

۶. نکات ایمنی برق DC و bus bar

- رکتیفایرها و باس بارها با جریان DC بالا کار می کنند و خطر برق گرفتگی، قوس الکتریکی و آتش سوزی وجود دارد.
- در صورت آلام earth fault برای electrolyser / bus bar، خطر ناشی از earth fault از طریق الکترولیت ها و ولتاژهای الکتریکی تا حدود 150 V روی fittings مطرح است.
- در چنین شرایطی ورود به gangway فقط برای برقکاران ماهر با PPE مناسب مجاز است.
- در کار روی سیستم برق، باید وضعیت بدون ولتاژ ایجاد و از وصل ناخواسته جلوگیری شود.
- در شرایط اضطراری، EMERGENCY SHUT-OFF باعث توقف همه رکتیفایرها و باز شدن DC-isolator ها می شود.

۷. جمع بندی کوتاه

- هر الکترولایزر رکتیفایر اصلی مستقل دارد و load آن مستقل کنترل می شود.
- هر الکترولایزر یک رکتیفایر پلاریزاسیون حدود 27 آمپر دارد.
- رکتیفایر پلاریزاسیون برای حفاظت پوشش کاتد در shutdown و در حضور کلر استفاده می شود.
- در start-up، ابتدا polarisation rectifier روشن بررسی می شود، سپس energizing با جریان پایین حدود 0.5 kA/electrolyzer انجام می شود.
- افزایش بار باید تدریجی باشد و همزمان کلر، اختلاف فشار و ولتاژهای هر single element کنترل شود.
- دبی ناکافی brine/catholyte با رکتیفایر اینتراک است، چون جریان دهی بدون دبی کافی خطرناک است.
- در اضطرار، همه رکتیفایرها stop و DC-isolator ها open می شوند.

منبع: سند Operating Manual واحد کلر-آلکالی PVC Arvand، فصل ۶، بخش های Electrolyser load and Safety Equipment و protection، Start-up/Energizing، Performance Check، Emergency Shutdown. این گزارش خلاصه آموزشی/عملیاتی است و جایگزین دستورالعمل رسمی کارخانه یا Vendor Manual رکتیفایر/ترانسفورمر نیست.